

— Objetivos —

- Os alunos deverão desenvolver as seguintes competências e habilidades:
 - Compreender a estrutura e o funcionamento de `structs` em C, incluindo sua definição e uso.
 - Implementar e manipular `structs` para organizar e processar dados.

— Exercícios —

Exercícios sobre Structs:

1) Faça uma função que receba uma data como parâmetro e retorne uma nova estrutura com o dia seguinte. O tipo DATA foi criado a partir de uma estrutura que armazena os valores para dia, mês e ano conforme o código a seguir:

```
struct data {  
    int dia;  
    int mes;  
    int ano;  
};  
typedef struct data DATA;
```

A função deve ter o seguinte protótipo:

```
DATA proximoDia (DATA diaAtual)
```

Cuidado com os anos bissextos (múltiplos de 400 ou múltiplos de 4, mas não múltiplo de 100). O programa de teste deve ler 5 datas e retornar o próximo dia para cada dia após a leitura.

```
11 1 2023  
Dia seguinte: 12/01/2023  
28 2 2023  
Dia seguinte: 01/03/2023  
28 2 2024  
Dia seguinte: 29/02/2023  
31 12 2022  
Dia seguinte: 01/01/2023  
31 10 2022  
Dia seguinte: 01/11/2022
```

2) Faça uma função que receba uma hora como parâmetro e retorne uma nova estrutura com a hora mais um segundo. O tipo HORA foi criado a partir de uma estrutura que armazena os valores para a hora, minuto e segundo conforme o código a seguir:

```
struct hora {  
    int hora;  
    int minutos;  
    int segundo;
```

```
};  
typedef struct hora HORA;
```

A função deve ter o seguinte protótipo:

```
HORA adicionaSegundo(HORA horaAtual)
```

O programa de teste deve ler 5 horas e retornar, após leitura, a hora com um segundo a mais para cada uma.

```
12 12 2  
Segundo a mais: 12:12:03  
23 59 59  
Segundo a mais: 00:00:00  
14 59 59  
Segundo a mais: 15:00:00  
15 12 59  
Segundo a mais: 15:13:00  
8 12 45  
Segundo a mais: 08:12:46
```

3) Faça um programa que leia os dados relativos a N alunos (o valor N é definido pela diretiva #define), cada aluno contendo as seguintes informações:

- nome: até 50 caracteres
- nota1: float
- nota2: float
- nota3: float

Após a entrada dos dados o programa deve escrever o nome e a média aritmética dos alunos. Os alunos devem estar organizados em ordem decrescente em relação a média final e se dois alunos tiverem a mesma média eles deverão ser organizados em ordem alfabética. Por exemplo, considerando um valor de N=6 e para as entradas

```
Fábio Cunha Lima  
3.4 5.6 6.6  
Rafaela Azevedo Gomes  
5.6 6.5 7.2  
Marina Goncalves Martins  
6.5 7.5 8.5  
Murilo Pereira Correia  
8.0 7.0 7.5
```

```
Otávio Santos Souza
7.2 8.0 8.2
Júlia Oliveira Correia
5.1 7.5 6.0
```

o programa deve produzir a seguinte saída:

```
Otávio Santos Souza 7.8
Marina Goncalves Martins 7.5
Murilo Pereira Correia 7.5
Rafaela Azevedo Gomes 6.4
Júlia Oliveira Correia 6.2
Fábio Cunha Lima 5.2
```

4) Faça um programa que leia os dados relativos a N pessoas (o valor de N é definido pela diretiva #define), cada pessoa contendo as seguintes informações:

- nome: até 50 caracteres;
- peso em quilogramas (int)
- altura em metros (float)

Após a entrada dos dados o programa deverá escrever o nome e o IMC das N pessoas, em ordem decrescente de IMC. Para o cálculo do IMC basta dividir o peso pela altura ao quadrado. Por exemplo, considerando um N=6 e para a entrada (nome, peso e altura)

```
Marcos Gomes Silva
82
1.77
Rodrigo Correia Ribeiro
90
1.85
Alice Oliveira Santos
60
1.61
Nicolas Silva Cavalcanti
82
1.81
Daniel Silva Melo
68
1.74
Diogo Sousa Almeida
95
1.78
```

o programa deve produzir a seguinte saída

```
Diogo Sousa Almeida
29.98
Rodrigo Correia Ribeiro
26.29
Marcos Gomes Silva
26.17
Nicolas Silva Cavalcanti
25.02
Alice Oliveira Santos
23.14
Daniel Silva Melo
22.46
```

5) Normalmente alguns poucos clientes representam a maior parte do faturamento de uma empresa. Assim, um administrador deseja determinar quantos clientes representam 50% do faturamento da sua empresa. Faça um programa que leia os dados de N clientes com as seguintes informações (o valor N é definido pela diretiva #define):

- nome do cliente: até 50 caracteres
- faturamento: float

Após, o programa deverá gerar como saída o total faturado e a quantidade mínima de clientes que representam 50% do faturamento. Além disso, o programa deverá escrever o nome dos clientes que representam a metade do total faturado.

Por exemplo, considerando um N=8 e a entrada

```
ACME Corporation
2000,00
Wayne Enterprises
5000,00
Spacely Space Sprockets
15000,00
Sirius Cybernetics Corp
3500,00
Wonka Industries
6500,00
Very Big Corp. of America
3000,00
Globex
25000,00
Gringotts
10000,00
```

O programa deverá escrever:

```
Total faturado: 70000,00
Número de clientes: 2
```

```
Globex 25000.00
Spacely Space Sprockets 15000.00
```

6) Faça um programa que leia, para N candidatos a deputado (o valor de N é definido pela diretiva #define): seu nome (máximo 50 caracteres), partido (inteiro) e número de votos (inteiro). O programa deverá escrever para todos os candidatos o nome, o partido e o número de votos, em ordem crescente de partido e, para o mesmo partido, em ordem decrescente de número de votos. Por exemplo, considerando um N=6 e para a entrada (nome, partido e números de votos)

```
Diogo Sousa Almeida
3
5000
Rodrigo Correia Ribeiro
1
15000
Marcos Gomes Silva
2
4500
Nicolas Silva Cavalcanti
3
4000
Alice Oliveira Santos
2
5000
Daniel Silva Melo
1
20000
```

o programa deve produzir a seguinte saída

```
Daniel Silva Melo 1 20000
Rodrigo Correia Ribeiro 1 15000
Alice Oliveira Santos 2 5000
Marcos Gomes Silva 2 4500
Diogo Sousa Almeida 3 5000
Nicolas Silva Cavalcanti 3 4
```

7) Faça um programa em C que leia um valor n com o número de camisetas (no máximo 500 camisetas). A seguir o programa deverá ler as informações das n camisetas que correspondem: o nome do cliente, a cor do logo da camiseta ("branco" ou "vermelho") e o tamanho da camiseta ("P", "M" ou "G"). O programa deverá gerar como saída as informações ordenadas pela cor em ordem ascendente, seguido pelos tamanhos em ordem decrescente e por último por ordem ascendente de nome. Por exemplo, para uma entrada cujo conteúdo é:

```
9
Maria Jose
```

```
branco P
Mangojata Mancuda
vermelho P
Cezar Torres Mo
branco P
Baka Lhau
vermelho P
JuJu Mentina
branco M
Amaro Dinha
vermelho P
Adabi Finho
branco G
Severina Rigudinha
branco G
Carlos Chade Losna
vermelho P
```

O programa deverá gerar um arquivo de saída contendo:

```
branco P Cezar Torres Mo
branco P Maria Jose
branco M JuJu Mentina
branco G Adabi Finho
branco G Severina Rigudinha
vermelho P Amaro Dinha
vermelho P Baka Lhau
vermelho P Carlos Chade Losna
vermelho P Mangojata Mancuda
```

8) Crie uma struct para armazenar as informações de veículos com as seguintes informações:

- Nome do fabricante (50 caracteres)
- Modelo (50 caracteres)
- Preço (float)

Faça um programa que leia os dados de N veículos (o valor de N é definido pela diretiva #define). Após, o programa deverá imprimir as informações dos veículos em ordem alfabética de marca. Veículos da mesma marca devem ser ordenados em ordem crescente de preço. No caso de veículos da mesma marca com mesmo preço, esses devem ser ordenados de em ordem alfabética pelo modelo.

Por exemplo, considerando um N=6

```
Honda
Civic
87.900
```

```
Honda
Fit
63.200
Ford
Focus
73.990
Ford
EcoSport
73.990
Toyota
Corolla
91.990
Chevrolet
Cruze
92.990
```

o programa deve produzir a seguinte saída

```
Chevrolet Cruze 92.99
Ford EcoSport 73.99
Ford Focus 73.99
Honda Fit 63.2
Honda Civic 87.9
Toyota Corolla 91.99
```

9) Faça um programa que leia os dados relativos a N livros (o valor N é definido pela diretiva #define), cada livro contendo as seguintes informações:

- nome: até 50 caracteres;
- autor: até 50 caracteres;
- data de edição: deve ser outra struct com o dia, mês e ano (os quais são inteiros).

Após a entrada dos dados o programa deve escrever o nome e autor do livro mais novo e mais antigo. Por exemplo, considerando um N=6 e para a entrada (nome do livro, autor e data de edição)

```
Linguagem C
Damas
25 10 2006
Linguagem C: Completa e descomplicada
André Backes
13 11 2018
Elementos de Programação em C
Francisco de Assis Cartaxo Pinheiro
6 8 2012
Começando a Programar em C Para Leigos
Dan Gookin
6 3 2016
C Como Programar
Paul Deitel e Harvey Deitel
```


6 8 2015
Estudo Dirigido de Linguagem C
José Augusto N. G. Manzano
16 4 2002

o programa deve produzir a seguinte saída

Livro Mais Novo
Título: Linguagem C: Completa e descomplicada
Autor.: André Backes
Edição: 13/11/2018

Livro Mais Antigo
Título: Estudo Dirigido de Linguagem C
Autor.: José Augusto N. G. Manzano
Edição: 16/04/2002

10) Considere um programa que armazena os dados referentes aos funcionários de uma empresa como um vetor de dados do tipo FUNCIONARIO, definido conforme o tipo estruturado a seguir:

```
struct funcionario {  
    int codigo;  
    char nome[50];  
    DATA nascimento;  
    float valor_hora;  
};  
typedef struct funcionario FUNCIONARIO;
```

O campo nascimento, que representa o dia, mês e ano de nascimento do funcionário, é um campo do tipo DATA, descrito a seguir:

```
struct data {  
    int dia;  
    int mes;  
    int ano;  
};  
typedef struct data DATA;
```

Escreva uma função em C que recebe como parâmetros um vetor de dados do tipo FUNCIONARIO e retorne (em uma estrutura do tipo FUNCIONARIO) as informações do funcionário mais velho. O protótipo da função é dado por:

```
FUNCIONARIO mais_velho (FUNCIONARIO vetor[], int numeroFuncionarios)
```

Faça também o programa principal que deverá ler as informações de N funcionários e após escrever as informações do funcionário mais velho. O valor N é definido pela diretiva #define. Por exemplo, para o caso de N=6 e funcionários com os seguintes dados

```
23 Marcos Gomes Silva 31 8 1966 12.45
45 Rodrigo Correia Ribeiro 1 4 2000 10.45
65 Alice Oliveira Santos 14 6 1981 11.50
34 Nicolas Silva Cavalcanti 29 7 1977 12.00
27 Daniel Silva Melo 21 9 1998 10.60
14 Diogo Sousa Almeida 18 11 1966 12.30
```

o programa deve produzir a seguinte saída:

```
Código: 23
Nome: Marcos Gomes Silva
Nascimento: 31/08/1966
Valor Hora: R$ 12.45
```

11) Considere um tipo que representa as coordenadas, X e Y, de pontos no plano, definido pela estrutura:

```
struct ponto {
    float x;
    float y;
};
typedef struct ponto PONTO;
```

Faça uma função que receba como parâmetros um vetor com um conjunto de dados do tipo PONTO e retorna (em uma estrutura do tipo PONTO) as informações do ponto mais distante do CENTRO MÉDIO. Matematicamente, o centro médio é obtido a partir da média aritmética simples das coordenadas X e Y, separadamente. O protótipo da função é dado por:

```
PONTO mais_distante_ponto_medio (PONTO vetor[], int tamVetor)
```

Observação: a distância entre dois pontos A e B é dada por:

Structs - Trabalho Discente Efetivo - TDE

1) Uma empresa com filiais em diversas cidades possui as informações de seus funcionários organizadas em um vetor de estruturas de N posições, onde cada funcionário possui:

- o código do funcionário (inteiro),
- o nome (no máximo 50 caracteres) e
- o código da cidade de residência desse funcionário.

Em outro vetor de estruturas tem-se as informações de M cidades, onde cada cidade possui:

- o código da cidade (inteiro),
- o nome da mesma (no máximo 50 caracteres) e
- o estado.

Faça um programa que leia as informações dos N funcionários e das M cidades. (o Os valores de N e M são definidos pela diretiva #define): Após, o programa deverá gerar um relatório (em tela) que escreva o nome de cada cidade e os dados (código e nome) dos funcionários que nela residem. As cidades devem ser escritas em ordem alfabética, bem como os funcionários de cada cidade também devem ser escritos em ordem alfabética.

Considerando um N=6 e dada as seguintes informações a respeito dos funcionários

```
23
Marcos Gomes Silva
1
45
Rodrigo Correia Ribeiro
2
65
Alice Oliveira Santos
3
34
Nicolas Silva Cavalcanti
2
27
Daniel Silva Melo
1
14
Diogo Sousa Almeida
2
```

e considerando um M=3 com as seguintes informações das cidades

```
1
Caxias do Sul
RS

2
Farroupilha
RS

3
Bento Gonçalves
RS
```

o programa deve produzir a seguinte saída

```
Caxias do Sul - RS
27 Daniel Silva Melo
23 Marcos Gomes Silva

Bento Gonçalves - RS
65 Alice Oliveira Santos

Farroupilha - RS
14 Diogo Sousa Almeida
34 Nicolas Silva Cavalcanti
45 Rodrigo Correia Ribeiro
```

2) Faça um programa que leia para N países (o valor de N é definido diretiva #define): o nome do país, com o número de medalhas de ouro, prata e bronze. O programa deverá escrever os países ordenados de acordo com o número de medalhas. A ordem dos países é dada pelo número de medalhas de ouro. Se há empate em medalhas de ouro, o país que tiver mais medalhas de prata fica a frente. Havendo empate em medalhas de ouro e prata, fica mais bem colocado o país com mais medalhas de bronze. Se dois ou mais países empatarem nos três tipos de medalhas, seu programa deve mostrá-los em ordem alfabética.

Considerando um N=8 e dada as seguintes informações dos países.

```
Belgica 2 2 2
Brasil 7 6 6
Franca 10 18 14
Italia 8 12 8
Australia 8 11 10
Colombia 3 2 3
Suica 3 2 2
Tailandia 2 2 2
```

o programa deve produzir a seguinte saída

```
Franca 10 18 14
Italia 8 12 8
Australia 8 11 10
Brasil 7 6 6
Colombia 3 2 3
Suica 3 2 2
Belgica 2 2 2
Tailandia 2 2 2
```

3) Considere um vetor de estruturas do tipo TABELA que contém as informações relativas aos N times (o valor de N é definido através da diretiva #define) que disputam um campeonato de futebol. Os campos da estrutura são definidos conforme descrito a seguir:

```
struct tabela {
    char nome[50];
    int vitorias;
    int empates;
    int derrotas;
    int marcados;
    int sofridos;
};
typedef struct tabela TABELA;
```

Faça um programa que leia um vetor do tipo TABELA e escreva os times em ordem de classificação. As equipes são classificadas de acordo com o número de pontos obtidos, ou seja, a equipe com mais pontos fica melhor classificada. Na pontuação, a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota vale 0. Em caso de empate no número de pontos, o critério de desempate é o número de vitórias. A equipe com mais vitórias fica em posição mais alta na classificação. Se ainda houver empate, o saldo de gols é considerado. O saldo de gols é a diferença entre gols marcados e gols sofridos ao longo de todas as partidas. A equipe com um saldo de gols superior ganha vantagem na classificação.

Solução do TDE - Structs

— Leitura Complementar —

O tópico de struct está disponível nos seguintes e-books da UCS:

- Minha Biblioteca
 - DAMAS, Luís. Linguagem C
 - Capítulo 11
 - EDELWEISS, Nina. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C
 - Capítulo 11
 - MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de linguagem C
 - Seção 6.6
 - MANZANO, José Augusto N. G. Linguagem C acompanhada de uma xícara de café
 - Seção 9.1
 - MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C/C++
 - Capítulo 7
 - PINHEIRO, Francisco de Assis Cartaxo. Elementos de programação em C
 - Seções 11.1 a 11.7
 - SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C
 - Capítulo 7
- BV
 - DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; CAETANO, César Augusto Cardoso. C : como programar
 - Seções 10.1 a 10.7
 - MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C
 - Capítulo 8 (páginas 221 a 236)